

Dokumen Project Plan

Pijak in collaboration with IBM Skillsbuild

ID Tim Capstone Project: PJK-RM116

Tema Capstone : AI for Smart Education

Nama Proyek/Product : Adaptive AI Learning Path - Sistem Rekomendasi Pembelajaran Personal Berbasis Machine Learning

List Anggota :

1. APC284D6Y0339 - Akbar Rezy Hanara Setiyawan - **Aktif**
2. APC318D6Y0260 - Padre Willi Evans Simarmata - **Aktif**
3. APC528D6X0470 - Ria Adelina - **Aktif**
4. APC907D6Y0019 - Anggi Permana - **Aktif**

A. Ringkasan Eksekutif

Masalah

Sistem pembelajaran konvensional masih menggunakan pendekatan yang sama untuk semua siswa, padahal setiap siswa memiliki kemampuan, kecepatan belajar, dan kelemahan yang berbeda. Akibatnya, siswa sering kesulitan memahami materi tertentu dan proses belajar menjadi kurang efektif.

Solusi

Adaptive AI Learning Path adalah platform pembelajaran adaptif berbasis Artificial Intelligence yang mampu menganalisis performa belajar siswa dan memberikan rekomendasi materi serta latihan secara personal sesuai kemampuan masing-masing pengguna.

Research Questions

1. Faktor apa yang paling mempengaruhi performa belajar siswa?
2. Bagaimana AI dapat membantu personalisasi pembelajaran?

3. Seberapa efektif adaptive learning dibanding metode pembelajaran umum?

Alasan memilih proyek ini:

1. Relevan dengan dunia pendidikan modern
2. Sesuai dengan tren AI di bidang pendidikan.
3. Ada dampak nyata.
4. Dapat dikerjakan selama 5 minggu.

Output berupa produk MVP web platform adaptive learning berbasis AI.

B. Cakupan Proyek dan Hasil Kerja

Cakupan Proyek

Proyek Adaptive AI Learning Path berfokus pada pengembangan platform pembelajaran adaptif berbasis Artificial Intelligence yang mampu menganalisis performa belajar siswa dan memberikan rekomendasi materi pembelajaran secara personal sesuai kemampuan masing-masing pengguna. Sistem ini dirancang untuk membantu siswa belajar lebih efektif melalui pendekatan adaptive learning serta membantu pengajar memonitor perkembangan siswa secara lebih terstruktur dan berbasis data.

Lingkup pengerjaan proyek mencakup tiga domain utama:

Role	Lingkup
Machine Learning	a. Pengumpulan dan preprocessing dataset performa belajar siswa. b. Exploratory Data Analysis (EDA) untuk memahami pola performa belajar siswa. c. Pengembangan model machine learning untuk: i. Analisis performa siswa ii. Rekomendasi materi pembelajaran iii. Adaptive difficulty learning path d. Evaluasi performa model menggunakan matrik evaluasi yang sesuai. e. Deployment model agar dapat diintegrasikan dengan backend API. f. Dokumentasi eksperimen dan hasil model.
Back End Development	a. Pengembangan REST API untuk komunikasi

	- data antara frontend dan model AI. b. Integrasi model machine learning ke backend menggunakan FastAPI atau Flask. c. Pengelolaan database pengguna, hasil quiz, progress belajar, dan rekomendasi materi. d. Implementasi autentikasi pengguna (login/register) e. Pengembangan endpoint untuk: i. rekomendasi materi ii. hasil evaluasi belajar iii. progress tracking iv. adaptive quiz f. Pengujian dan optimasi performa backend.
Front End Development	a. Pengembangan antarmuka web interaktif menggunakan React.js. b. Pembuatan dashboard siswa untuk melihat i. Progress belajar user ii. Rekomendasi materi iii. Hasil quiz iv. Personal learning path. c. Pembuatan dashboard guru/admin untuk monitoring performa siswa. d. Implementasi fitur adaptive quiz dan visualisasi progress belajar. e. Integrasi frontend dengan backend API. f. Penyempurnaan UI/UX agar sistem mudah digunakan dan responsif.

Pembagian Role / Tanggung Jawab Tim

Role	Jumlah	Tanggung Jawab Utama
Machine Learning	2	Data preprocessing, EDA, training model, recommendation system, evaluasi model, deployment model
Back End	1	Pembuatan REST API, integrasi model AI, database management, authentication, deployment backend
Front End	1	UI/UX development, dashboard siswa dan guru, integrasi API, visualisasi data

Milestone Proyek

Minggu	Fokus Utama	Aktivitas	Output
1	Inisialisasi dan Perencanaan	Setup repository, desain arsitektur sistem, wireframe UI, eksplorasi dataset	Wireframe, system architecture, setup project
2	Pengembangan Awal	EDA, preprocessing data, baseline model, setup backend dan frontend	Baseline model, backend dummy API, frontend awal
3	Integrasi Sistem	Training model, integrasi model ke API, koneksi frontend-backend	REST API aktif, integrasi awal sistem
4	Pengujian dan Penyempurnaan	Testing sistem, adaptive recommendation, debugging, optimasi UI/UX	Sistem beta terintegrasi
5	Finalisasi dan Presentasi	Deployment, dokumentasi, testing akhir, presentasi	MVP final, dokumentasi lengkap, presentasi akhir

C. Jadwal Pengerjaan

Untuk memastikan proyek ini dapat diselesaikan tepat waktu dalam durasi 5 minggu, tim telah menyusun jadwal pengerjaan dan pembagian milestone secara terstruktur. Progress pengerjaan akan dipantau secara berkala melalui komunikasi harian dan evaluasi mingguan agar setiap anggota tim dapat menyelesaikan tugas sesuai target yang telah disepakati.

Jadwal pengerjaan proyek direncanakan sebagai berikut:

Minggu	Aktivitas Utama	Detail Aktivitas	Deliverable
1	Inisialisasi Proyek dan Perencanaan Sistem	Kickoff meeting dan pembagian role tim. Eksplorasi dataset pendidikan. Penyusunan	Dokumen arsitektur sistem, wireframe UI, repository project

		arsitektur sistem ML-BE-FE. Pembuatan wireframe dan desain UI awal. Setup repository GitHub dan workflow tim.	
2	Pengembangan Model Dasar dan Setup Sistem	Data preprocessing dan exploratory data analysis (EDA). Pelatihan baseline machine learning model. Setup backend server dan database. Pengembangan frontend dasar dan dummy API.	Baseline ML model, backend awal, frontend statis
3	Integrasi Model AI dan API	Hyperparameter tuning dan evaluasi model. Deployment model ke backend API. Pembuatan endpoint rekomendasi pembelajaran. Integrasi frontend dengan backend API.	REST API aktif, model AI terintegrasi, koneksi frontend-backend
4	Pengujian Sistem dan Penyempurnaan Fitur	Pengujian end-to-end ML-BE-FE. Implementasi adaptive learning recommendation. Debugging sistem dan optimasi performa. Penyempurnaan UI/UX dashboard siswa dan guru.	Sistem beta terintegrasi penuh
5	Finalisasi dan Presentasi Proyek	User Acceptance Testing (UAT). Finalisasi dokumentasi teknis dan laporan proyek. Deployment MVP. Persiapan demo dan presentasi akhir.	MVP final proyek, dokumentasi lengkap, presentasi akhir

Monitoring dan Kolaborasi Tim

- Komunikasi Harian

Seluruh anggota tim akan melakukan koordinasi harian melalui WhatsApp Group untuk membahas progress pengerjaan, kendala teknis, serta pembagian task yang perlu diselesaikan.

- Meeting mingguan, setiap akhir minggu menggunakan Google Meet untuk:
 - melaporkan progress masing-masing role
 - mengevaluasi milestone mingguan
 - menentukan target sprint berikutnya
 - membahas kendala teknis dan solusi pengerjaan
- Tools Kolaborasi

GitHub	Version control dan kolaborasi source code
Trello / Notion	Task management dan monitoring progress
Postman	Pengujian endpoint API
Google Meet	Weekly meeting dan evaluasi
Whatsapp Group	Komunikasi dan koordinasi harian

D. Uraian Rencana Penugasan/*Job Desk* Setiap Learning Path

Tim dibagi menjadi tiga learning path utama dengan fokus pengembangan sistem adaptive learning berbasis Artificial Intelligence. Pembagian tugas dilakukan untuk memastikan proses pengembangan berjalan terstruktur, kolaboratif, dan sesuai dengan target pengerjaan selama 5 minggu.

Komposisi tim:

- 2 orang Machine Learning Engineer (ML)
- 1 orang Back End Developer (BE)
- 1 orang Front End Developer (FE)

Machine Learning

Tim Machine Learning bertanggung jawab dalam pengolahan data pendidikan, pengembangan model AI, analisis performa siswa, serta implementasi recommendation engine untuk adaptive learning path.

Minggu	Tugas	Output
1	Eksplorasi dataset pendidikan, analisis fitur siswa, identifikasi variabel penting, dan exploratory data analysis (EDA)	Notebook EDA dan laporan analisis awal dataset
2	Data preprocessing, feature engineering, training baseline model, serta evaluasi performa awal model	Baseline machine learning model dan hasil evaluasi
3	Hyperparameter tuning, pengembangan recommendation engine, deployment model, serta integrasi awal dengan backend	Model final siap deploy dan integrasi awal API
4	Pengujian model pada sistem terintegrasi, validasi rekomendasi pembelajaran, debugging, dan fine-tuning model	Model tervalidasi dan adaptive recommendation aktif
5	Penyusunan dokumentasi model, analisis hasil eksperimen, serta finalisasi pipeline machine learning	Dokumentasi model dan laporan akhir ML

Back End Development

Tim Back End bertanggung jawab dalam pengembangan REST API, integrasi model AI dengan sistem backend, pengelolaan database, autentikasi pengguna, serta deployment server.

Minggu	Tugas	Output
1	Mendesain arsitektur backend, API contract, struktur database, serta setup repository backend	Dokumen API contract dan struktur backend
2	Implementasi database, setup backend server, pembuatan dummy API, dan autentikasi dasar	Backend awal dan dummy API aktif
3	Integrasi machine learning model ke API backend, pengembangan endpoint rekomendasi dan progress siswa	REST API recommendation system aktif
4	Pengujian integrasi frontend-backend,	Backend stabil dan

	optimasi performa server, error handling, dan debugging	terintegrasi penuh
5	Deployment backend, finalisasi dokumentasi API, dan dukungan testing akhir	Backend production-ready dan dokumentasi lengkap

Front End Development

Tim Front End bertanggung jawab dalam pengembangan antarmuka pengguna, dashboard siswa dan guru, visualisasi data pembelajaran, serta integrasi frontend dengan backend API.

Minggu	Tugas	Output
1	Mendesain wireframe UI/UX, struktur komponen React, dan desain dashboard sistem	Wireframe dan desain frontend awal
2	Implementasi halaman frontend dasar, dashboard siswa, dan tampilan awal learning path	Frontend statis berjalan
3	Integrasi frontend dengan backend API, implementasi rekomendasi materi dan adaptive learning interface	Frontend mampu menampilkan data AI
4	Pengembangan fitur interaktif, visualisasi progress belajar, adaptive quiz, dan optimasi UI/UX	Dashboard interaktif dan sistem beta
5	Finalisasi tampilan, responsive design, pengujian UAT, dan dokumentasi frontend	Frontend final siap presentasi

Alur Integrasi Sistem

- Tim ML menghasilkan model recommendation system dan adaptive learning prediction.
- Tim BE mengintegrasikan model AI ke REST API backend.
- Tim FE mengonsumsi API dan menampilkan hasil rekomendasi pembelajaran secara interaktif pada dashboard pengguna.

Machine Learning Model → Backend API → Frontend Dashboard → Personalized Learning Recommendation

E. Sumber Daya Proyek

Dalam pengembangan proyek capstone ini, tim menggunakan beberapa sumber daya teknologi untuk mendukung proses pengembangan sistem adaptive learning berbasis Artificial Intelligence. Pemilihan tools dan resource dilakukan berdasarkan kebutuhan sistem, kemudahan integrasi antar learning path, serta efektivitas kolaborasi tim selama pengerjaan proyek.

Kategori	Tools / Resource	Fungsi Utama
Dataset	Student Performance Dataset, xAPI-Edu-Data, Kaggle Education Dataset	Digunakan sebagai data utama untuk analisis performa belajar siswa, training model machine learning, dan pengembangan recommendation system pembelajaran adaptif.
Bahasa Pemrograman	Python, JavaScript	Python digunakan untuk pengembangan machine learning dan backend API, sedangkan JavaScript digunakan untuk pengembangan frontend berbasis React.js.
Data Analysis & ML	Pandas, NumPy, Scikit-learn, XGBoost, Matplotlib, Seaborn	Digunakan untuk preprocessing data, exploratory data analysis (EDA), training model machine learning, evaluasi performa model, dan visualisasi data.
Model Deployment	Pickle / Joblib	Digunakan untuk menyimpan model machine learning agar dapat diintegrasikan dan digunakan oleh backend API.
Backend Development	FastAPI / Flask, PostgreSQL, SQLAlchemy	Digunakan untuk membangun REST API, mengelola database pengguna dan progress belajar, serta menghubungkan model AI dengan sistem frontend.
Frontend	React.js, TailwindCSS,	Digunakan untuk membangun

Development	Axios	antarmuka web interaktif, dashboard pembelajaran, visualisasi progress siswa, dan integrasi API backend.
Authentication & Security	JWT Authentication	Digunakan untuk autentikasi login pengguna dan keamanan akses sistem.
API Testing & Version Control	Postman, GitHub	Postman digunakan untuk pengujian endpoint API, sedangkan GitHub digunakan untuk version control dan kolaborasi source code antar anggota tim.
Deployment & Hosting	Vercel, Render / Railway	Digunakan untuk deployment frontend dan backend agar sistem dapat diakses secara online.
Project Management & Collaboration	Trello / Notion, WhatsApp Group, Google Meet	Digunakan untuk task tracking, monitoring progress proyek, komunikasi harian, dan meeting evaluasi mingguan.
Dokumentasi & Presentasi	Google Docs, Google Slides, Canva	Digunakan untuk penyusunan dokumentasi proyek, laporan akhir, dan presentasi hasil capstone project.

Penjelasan Penggunaan Sumber Daya

1. Dataset Pendidikan

Dataset performa siswa digunakan untuk melatih model AI agar mampu menganalisis pola belajar siswa dan menghasilkan rekomendasi pembelajaran yang lebih personal.

2. Machine Learning Framework

Scikit-learn dan XGBoost digunakan karena memiliki performa yang baik untuk classification dan recommendation system serta mudah diintegrasikan dengan backend Python.

3. Backend Framework

FastAPI dipilih karena ringan, cepat, dan memiliki performa yang baik untuk integrasi machine learning model ke REST API.

4. Frontend Framework

React.js digunakan untuk membangun user interface yang interaktif, modular, dan mudah dikembangkan selama proses integrasi sistem.

5. Cloud Deployment

Vercel dan Render dipilih untuk mempermudah deployment MVP secara online sehingga sistem dapat diakses untuk demo dan presentasi akhir proyek.

F. Rencana Manajemen Risiko dan Isu

Dalam pengembangan proyek ini, kami telah mengidentifikasi beberapa potensi risiko yang dapat mempengaruhi proses pengerjaan proyek, baik dari sisi machine learning, backend, frontend, maupun kolaborasi tim. Untuk meminimalisir dampak dari risiko tersebut, tim menyusun strategi mitigasi agar proyek tetap dapat berjalan sesuai timeline dan target yang telah ditentukan. identifikasi terhadap faktor-faktor yang dapat menjadi penyebab proyek gagal maupun tertunda. Tim dapat menggunakan analisis SWOT ataupun risk management framework untuk mengidentifikasi dan mencari solusi atas penyelesaian isu yang mungkin terjadi selama pengerjaan proyek ini.

Risiko pada Machine Learning (ML)

No	Risiko	Deskripsi & Dampak	Strategi Mitigasi
1	Dataset Tidak Berkualitas	Dataset memiliki missing value, data tidak seimbang, atau informasi kurang relevan sehingga dapat menurunkan performa model AI.	Melakukan preprocessing data, feature engineering, dan menggunakan beberapa dataset tambahan untuk meningkatkan kualitas data.
2	Akurasi Model Rendah	Model machine learning tidak mampu memberikan rekomendasi	Membandingkan beberapa algoritma machine learning dan melakukan

		pembelajaran yang optimal.	hyperparameter tuning untuk mendapatkan model terbaik.
3	Integrasi Model ke Backend Gagal	Model AI tidak dapat dijalankan dengan baik pada backend API karena perbedaan format atau dependency.	Menstandarkan environment project dan melakukan pengujian integrasi secara bertahap menggunakan dummy endpoint.
4	Recommendation System Tidak Relevan	Hasil rekomendasi materi kurang sesuai dengan kebutuhan pengguna.	Melakukan evaluasi model secara berkala dan melakukan validasi berdasarkan hasil testing pengguna.

Risiko pada Back End (BE)

No	Risiko	Deskripsi & Dampak	Strategi Mitigasi
1	API Error atau Crash	Backend tidak mampu menangani request dengan baik sehingga sistem menjadi tidak stabil.	Melakukan testing endpoint secara berkala menggunakan Postman dan menerapkan error handling pada API.
2	Database Inconsistency	Struktur database tidak sesuai dengan kebutuhan frontend atau machine learning system.	Mendesain ERD dan database schema sejak awal serta melakukan validasi bersama seluruh tim.

3	Masalah Integrasi Frontend & Backend	Data dari backend tidak dapat ditampilkan dengan benar pada frontend.	Menyusun API contract sejak awal proyek dan melakukan integrasi secara bertahap.
4	Deployment Backend Bermasalah	Backend gagal berjalan pada cloud deployment environment.	Menyediakan deployment alternatif dan melakukan testing deployment sebelum finalisasi proyek.

Risiko pada Front End (FE)

No	Risiko	Deskripsi & Dampak	Strategi Mitigasi
1	Ketergantungan pada API Backend	Pengembangan frontend terhambat karena backend API belum selesai dikembangkan.	Menggunakan mock API dan dummy data selama proses pengembangan frontend awal.
2	UI/UX Kurang Responsif	Tampilan sistem tidak nyaman digunakan pada berbagai ukuran perangkat.	Menggunakan TailwindCSS dan melakukan responsive testing secara berkala.
3	Bug pada Dashboard dan Visualisasi	Dashboard mengalami error atau data tidak tampil dengan benar.	Melakukan debugging dan testing fitur frontend secara bertahap.
4	User Experience Kurang Intuitif	Pengguna kesulitan memahami alur	Mendesain antarmuka sederhana, fokus pada fitur

		penggunaan adaptive learning system.	inti, dan melakukan evaluasi UI/UX bersama tim.
--	--	--------------------------------------	---

Risiko Umum dan Kolaborasi Tim

No	Risiko	Deskripsi & Dampak	Strategi Mitigasi
1	Keterlambatan Progress Tim	Salah satu anggota tim tertinggal progress sehingga mempengaruhi timeline proyek.	Melakukan monitoring mingguan dan pembagian task yang fleksibel antar anggota tim.
2	Kurangnya Komunikasi Tim	Informasi pengerjaan tidak tersampaikan dengan baik sehingga terjadi miskomunikasi.	Mengadakan daily discussion melalui WhatsApp dan weekly meeting menggunakan Google Meet.
3	Konflik Jadwal Antar Anggota	Kesibukan akademik menyebabkan sulitnya sinkronisasi pengerjaan proyek.	Menyusun timeline yang disepakati bersama dan menggunakan task management tools seperti Trello/Notion.
4	Kendala Teknis Perangkat atau Internet	Masalah perangkat atau koneksi internet menghambat pengerjaan anggota tim.	Menggunakan GitHub sebagai backup source code dan mendukung kolaborasi asynchronous.